59. Национална олимпиада по математика
Национален кръг, 10–11 май 2010 г.

Задача 1. (*Емил Колев*) Таблица 2×2010 е разделена на единични клетки. Иван поставя хоризонтално домино, което покрива точно две клетки от ред на таблицата, след това Петър поставя вертикално домино, което покрива точно две клетки от стълб на таблицата, след това Иван поставя хоризонтално домино, Петър поставя вертикално и т.н. Губи този, който няма ход. Да се определи кой от двамата има печеливша стратегия.

1. Ще покажем печеливша стратегия за Иван. Той мислено разделя таблицата на 502 таблици 2×4 и една таблица 2×2 и поставя първото си хоризонтално домино в таблицата 2×2 (без значение в кой от двата реда). След ход на Петър с вертикално домино в някоя таблица 2×4 Иван поставя хоризонтално домино на произволно място в същата таблица. Лесно се проверява, че Иван винаги има ход, като след два хода на всеки в таблица 2×4, тя ще бъде запълнена. След запълване на всички таблици 2×4 трябва да играе Петър и той няма да има ход.

Задача 2. (*Керопе Чакърян, Николай Николов*) Две различни прави, успоредни на абсцисната ос, имат точно по две общи точки с графиката на функцията $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Да се докаже, че четириъгълникът с върхове в тези четири общи точки е ромб тогава и само тогава, когато лицето му е равно на 6.

2. Ясно е, че прави p и q с посоченото свойство съществуват само ако $f(x)$ има максимум и минимум и p и q минават съответно през точката на максимума D и точката на минимума B от графиката на $f(x)$. Графиката на функцията $f(x)$ може да се „премества“ вертикално (чрез полагане $g(x) = f(x) + a$) и хоризонтално (чрез полагане $g(x) = f(x + a)$) без това да променя взаимното разположение на четирите точки от условието на задачата. Следователно без ограничение можем да считаме, че точката D е с координати $(0, 0)$ и $f(x) = x^2(x - t)$, $t > 0$.

Правата p е с уравнение $y = 0$ и втората обща точка с графиката е точката $C(t, 0)$. Тъй като $f'(x) = 3x^2 - 2xt$, то точката на минимум е $B\left(\frac{2t}{3}, -\frac{4t^3}{27}\right)$. Втората обща точка на правата q и графиката е $A\left(\alpha, -\frac{4t^3}{27}\right)$, където α е корен на $f(x) = -\frac{4t^3}{27}$. Тъй като това уравнение има и един двоен корен $x_1 = x_2 = \frac{2t}{3}$, то от формулите на Виет намираме $x_1 x_2 \alpha = -\frac{4t^3}{27}$, т.е. $\alpha = -\frac{t}{3}$. Понеже $AB = DC = t$, то $ABCD$ е успоредник и лицето му е $S_{ABCD} = t.\frac{4t^3}{27} = \frac{4t^4}{27}$. За дължината на отсечката BC имаме

$$BC = \sqrt{\left(\frac{2t}{3} - t\right)^2 + \left(-\frac{4t^3}{27}\right)^2} = \frac{t}{3}\sqrt{1 + \frac{16t^4}{81}}.$$

Директно се проверява, че условията $S_{ABCD} = 6$ и $BC = t$ са еквивалентни на $t^4 = \frac{81}{2}$ с което твърдението е доказано.

Свалено от Klasirane.com

Задача 3. (*Олег Мушкаров, Николай Николов*) Дадени са естествени числа $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_9$ и $b_1, b_2, \ldots, b_9$, като $a_9 < b_9$ и $a_k \neq b_k$, $1 \leq k \leq 8$. Банкомат е зареден с $n \geq a_9$ лева и за всяко $1 \leq i \leq 9$ могат да се теглят a_i лева (ако в банкомата има поне a_i лева), като веднага след това банката внася в касата на банкомата b_i лева или да се теглят a_0 лева без банката да внася пари в касата на банкомата. Да се намерят всички естествени числа n, за които с краен брой тегления от горния вид касата на банкомата може да се изпразни.

3. *Отговор.* Всички $n \geq a_9$, които са кратни на d.

Полагаме $d_s = |a_s - b_s|$, $0 \leq s \leq 9$, където $b_0 = 0$. Нека $0 \leq k \leq 8$ е такова, че $a_s - b_s > 0$ при $0 \leq s \leq k$ и $a_s - b_s < 0$ при $k+1 \leq s \leq 9$.

Ако n има исканото свойство, то съществуват естествени числа, за които

$$(*) \qquad x_0 d_0 + \cdots + x_k d_k - x_{k+1} d_{k+1} - \cdots - x_9 d_9 = n.$$

Следователно $d = \text{НОД}(d_0, d_1, \ldots, d_9)$ дели n. Обратно, ако d дели n ще покажем, че касата на банкомата може да се изпразни.

Наистина, в този случай от лемата на Безу следва, че уравнението $(*)$ има решение $(x_0, x_1, \ldots, x_9)$ в цели числа. Полагаме $D_1 = d_0 + \cdots + d_k$, $D_2 = d_{k+1} + \cdots + d_9$, $x'_s = x_s + tD_2$, $0 \leq s \leq k$, $x'_s = x_s + tD_1$, $k+1 \leq s \leq 9$. Тъй като $D_1, D_2 > 0$, ясно е, че при големи t, $(x'_0, \ldots, x'_9)$ е решение на $(*)$ в естествени числа, като $x'_9 > \max(a_8, \ldots, a_{k+1})$. Фиксираме такова решение и полагаме $X_0 = x'_0 + nD_2$, $X_s = x'_s$, $1 \leq s \leq k$ и $X_s = x'_s + nd_0$, $k+1 \leq s \leq 9$. Тогава при големи n получаваме решение $(x_0, \ldots, x_9)$ на $(*)$, за което

$$(**) \qquad x_9 \geq \max(a_8, \ldots, a_{k+1})$$

$$(***) \qquad n + x_9 d_9 + \cdots + x_{k+1} d_{k+1} > x_1 d_1 + \cdots + x_k d_k.$$

Сега извършваме следните операции. Теглим последователно x_9 пъти a_9 лв, x_8 пъти a_8 лв, $\ldots$, x_{k+1} пъти a_{k+1} лв. След това теглим x_1 пъти a_1 лв, $\ldots$, x_k пъти a_k лв. Поради неравенствата $(**)$ и $(***)$ горните операции са възможни. Сега от $(*)$ следва, че в банкомата са останали $x_0 d_0$ лв, които изтегляме на x_0 пъти по a_0 лв.

Забележка. Изискването поне една от разликите d_s да е отрицателна е съществено. В противен случай задачата „опира“ до т. нар. проблем на Силвестър.

Задача 4. (*Иван Тонов*) Да се намерят всички 6-цифрени числа, за които числото, съставено от първите три цифри е с 4 по-малко от числото съставено от последните три цифри (напр. 123127, 897901) и които могат да се представят във вида n^k където n и $k \geq 3$ са естествени числа.

4. Ще докажем, че не съществуват 6-цифрени числа с търсеното свойство.

От условието следва, че ако $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ е число от търсения вид, то $10^5 < \overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6} < 10^6$ и $\overline{a_4a_5a_6} = \overline{a_1a_2a_3} + 4$. Имаме

$$\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6} = 1000\overline{a_1a_2a_3} + \overline{a_4a_5a_6} = 1001\overline{a_1a_2a_3} + 4.$$

Свалено от Klasirane.com

Следователно търсим всички трицифрени числа $A = \overline{a_1a_2a_3}$, за които $1001A + 4 = n^k$ за $k \geq 3$. Ще използваме, че $1001 = 7.11.13$, което означава, че $n^k \equiv 4 \pmod{t}$ за $t = 7, 11, 13$.

1. Нека $k = 3$. Тогава трябва да е изпълнено $n^3 \equiv 4 \pmod{7}$, като директна проверка показва, че $n^3 \equiv \pm 1 \pmod{7}$, което е противоречие.

2. Нека $k = 4$. Тогава трябва да е изпълнено $n^4 \equiv 4 \pmod{13}$, като директна проверка показва, че $n^4 \equiv 1, 3, 9 \pmod{7}$, което е противоречие.

3. Нека $k = 5$. Тогава трябва да е изпълнено $n^5 \equiv 4 \pmod{11}$, като директна проверка показва, че $n^5 \equiv \pm 1 \pmod{11}$, което е противоречие.

4. Нека $k = 7$. Тогава трябва да е изпълнено $n^7 \equiv 4 \pmod{7}$, което поради $n^7 \equiv n \pmod{7}$, означава, че $n \equiv 4 \pmod{7}$. Ако $n = 4$ имаме $4^7 < 10^5$, а ако $n \geq 11$, то $n^7 \geq 11^7 > 10^6$, което е противоречие.

5. Нека $k = 11$. Тогава поради $4^{11} > 2^{20} > 10^6$ трябва да е изпълнено $n < 4$ понеже $n^{11} \equiv n \pmod{11}$, то $n^{11} \equiv 4 \pmod{11}$ е невъзможно.

6. Нека $k \geq 13$. Тогава поради $3^{13} = 2187.729 > 2000.700 > 10^6$ трябва да имаме $n = 2$. Сега от $2^{20} > 10^6$ следва, че $k \leq 19$. Освен това $2^k \equiv 4 \pmod{11}$, откъдето $2^{k-2} \equiv 1 \pmod{11}$. Понеже показателят на 2 по модул 11 е 10, трябва да имаме $10|k-2$, което е невъзможно, понеже $13 \leq k \leq 19$.

Ако n е четно число, по-голямо от 4, то n или се дели на 4 или има нечетен прост делител. Това означава, че задачата се свежда до някой от разгледаните случаи.

Задача 5. (*Стоян Боев*) Нека $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ е функция, която удовлетворява условията $f(1) = 1$ и $f(n) = n - f(f(n-1))$, за всяко $n \geq 2$. Да се докаже, че $f(n + f(n)) = n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$.

5. Нека означим със (*) условието $f(n) = n - f(f(n-1))$, за всяко $n \geq 2$. Първо ще докажем с индукция, че $f(n) \leqq f(n+1) \leqq f(n) + 1$ за всяко $n \in \mathbb{N}$.

При $n = 2$ по условие имаме $f(2) = 2 - f(f(1)) = 1$ и неравенството е изпълнено. Нека неравенствата са изпълнени за всяко $k \leq n$. Тогава $f(n+1) = f(n)$ или $f(n)+1$ От (*) следва, че $f(n) < n$ и от индукционното предположение получаваме

$$\begin{aligned} f(f(n)) &\leqq f(f(n+1)) \overset{(*)}{\Rightarrow} n+1-f(n+1) \leqq n+2-f(n+2) \\ &\Rightarrow f(n+2) \leqq f(n+1)+1, \\ f(f(n+1)) &\leqq f(f(n))+1 \overset{(*)}{\Rightarrow} n+2-f(n+2) \leqq n+1-f(n+1)+1 \\ &\Rightarrow f(n+1) \leqq f(n+2). \end{aligned}$$

Окончателно $f(n+1) \leqq f(n+2) \leqq f(n+1)+1$, с което индукционната стъпка е направена.

Сега ще докажем, че равенството $f(n + f(n)) = n$ е изпълнено за всяко $n \in \mathbb{N}$.

При $n = 1$ имаме $f(1 + f(1)) = f(2) = 1$. Ако $f(n + f(n)) = n$ за някое $n \in \mathbb{N}$, то

$$\begin{aligned} f(f(n+f(n)) = f(n) &\overset{(*)}{\Rightarrow} n+f(n)+1-f(n+f(n)+1) = f(n) \\ &\Rightarrow f(n+f(n)+1) = n+1. \end{aligned}$$

Свалено от Klasirane.com

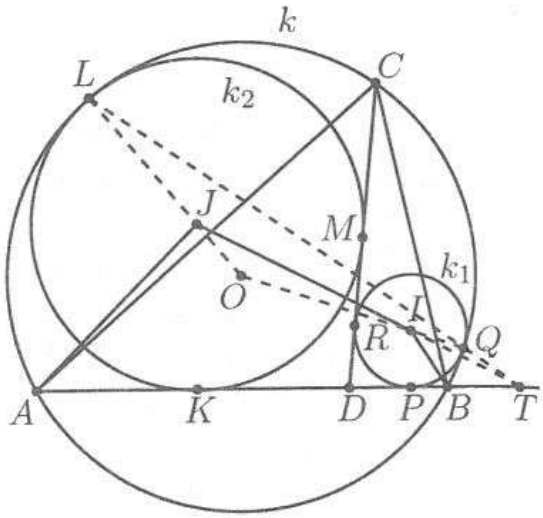
Случай 1. Ако $f(n+1)=f(n)$, то $f(n+1+f(n+1))=n+1$.

Случай 2. Ако $f(n+1)=f(n)+1$, то $f(n+1+f(n+1)) \overset{(*)}{=} n+1+f(n+1)-f(f(n+f(n+1)))=n+1+f(n+1)-f(f(n+f(n)+1))=n+1+f(n+1)-f(n+1)=n+1$

С това доказателството е завършено.

Задача 6. (*Стоян Боев*) Даден е $\triangle ABC$ вписан в окръжност k и нека D е точка върху страната AB. Означаваме с I и J центровете на двете окръжности, които се допират до страната AB, до отсечката CD и вътрешно до окръжността k. Ако точките A, B, I и J лежат на една окръжност, да се докаже, че D е допирната точка на външновписаната окръжност към страната AB на $\triangle ABC$ с AB.

6. Нека окръжността k е с център O и радиус r, окръжността с център I е k_1 с радиус r_1 и се допира до BD, CD и k съответно в точките P, R и Q, а окръжността с център J е k_2 с радиус r_2 и се допира до AD, CD и k съответно в точките K, M и L.



Първо ще докажем, че $AB \parallel IJ$, т.е. $ABIJ$ е равнобедрен трапец. Да допуснем противното и нека IJ пресича правата AB в точка T. Ако разгледаме $\triangle IJO$ и точките T, Q и L върху страните, то

$$\frac{IT}{TJ}.\frac{JL}{LO}.\frac{OQ}{QI}=\frac{r_1}{r_2}.\frac{r_2}{r}.\frac{r}{r_1}=1$$

и от теоремата на Менелай следва, че точките T, Q и L лежат на една права. Тогава $TQ.TL=TB.TA$, но по-условие $ABIJ$ е вписан четириъгълник, т.е. $TB.TA=TI.TJ$ и следователно $TQ.TL=TI.TJ$, т.е. $QLJI$ е вписан четириъгълник. От друга страна $\sphericalangle JLQ=\sphericalangle IQL$, т.е. $QLJI$ е равнобедрен трапец и $IJ \parallel QL$, което е противоречие. Следователно $AB \parallel IJ$, т.е. $r_1=r_2$ и $AK=BP$ (1).

От обобщената теорема на Птолемей, приложена за точките A, B, Q и C получаваме

$$AB.CR+AC.BP=AP.BC,$$

но $CR=CD-DR=CD-DP=CD-BD+BP$, $AP=AB-BP$ и след заместване в горното равенство достигаме до

$$BP=\frac{AB(BC+BD-CD)}{AB+BC+AC}. \quad (2)$$

Аналогично

$$AK=\frac{AB(AC+AD-CD)}{AB+BC+AC}. \quad (3)$$

Накрая от (1), (2) и (3) получаваме, че $BC+BD=AC+AD$, което е изпълнено точно тогава, когато D е допирната точка на външновписаната окръжност към страната AB на $\triangle ABC$ с AB и с това доказателството е завършено.

Забележка. Втората част на задачата може да се реши и синтетично, като се използва далеч неочевидния факт, че за произволна точка D правите MK, PR и IJ минават през центъра на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. Директно с теоремата на Виктор-Тебо (IJ минава през центъра на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност) задачата не може да бъде решена.

Свалено от Klasirane.com